

[Trang chủ](#) / [Khóa học](#) / [Học Kỳ I năm học 2021-2022 \(Semester 1 - Academic year 2021-2022\)](#)

/ [Đại Học Chính Quy \(Bachelor program \(Full-time study\)\)](#) / [Khoa Kỹ thuật Hóa học \(Faculty of Chemical Engineering\)](#) / [Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ](#)  
/ [CH1003\\_13/12/2021\\_16g00\\_DH\\_HK211](#) / [General](#) / [Đề thi HOÁ ĐẠI CƯƠNG CH1003 CUỐI KỲ 211 ngày 13/12/2021](#)

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Đã bắt đầu vào lúc</b>  | Thứ hai, 13 Tháng mười hai 2021, 4:00 PM |
| <b>Tình trạng</b>          | Đã hoàn thành                            |
| <b>Hoàn thành vào lúc</b>  | Thứ hai, 13 Tháng mười hai 2021, 4:59 PM |
| <b>Thời gian thực hiện</b> | 59 phút 51 giây                          |
| <b>Điểm</b>                | 34,58/50,00                              |
| <b>Điểm</b>                | <b>6,92</b> của 10,00 ( <b>69%</b> )     |

Câu hỏi **1**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Tính  $\Delta G_{298,tt}^0$  (kJ/mol) của  $N_2O_4(k)$ . Cho biết phản ứng:  $2N_2O_4(k) \rightleftharpoons 2N_2O(k) + 3O_2(k)$  ở  $25^\circ C$  có hằng

số cân bằng  $K_p = 0,00613$  và khí  $N_2O$  có  $\Delta G_{298,tt}^0 = +104,20$  kJ/mol.

Chọn một:

- ☐ A. +79,13
- ☐ B. +82,74
- ☐ C. +110,51
- ☒ D. +97,89



Câu trả lời đúng là: +97,89

## Câu hỏi 2

Đúng một phần

Điểm 0,75 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**.

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ A. Trong trường hợp hệ không sinh công nào khác ngoại trừ công dẫn nở, biến thiên entanpi của phản ứng hóa học là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đó ở điều kiện đẳng áp. ✓
- ☐ B. Công thức tính công dẫn nở:  $A = \Delta nRT$  đúng cho mọi hệ khí.
- ☒ C. Trong trường hợp hệ không sinh công nào khác ngoại trừ công dẫn nở, biến thiên nội năng của phản ứng hóa học là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đó ở điều kiện đẳng tích. ✓
- ☒ D. Trong trường hợp tổng quát, khi cung cấp cho hệ đẳng tích một lượng nhiệt  $Q$  thì chỉ có nội năng của hệ tăng lên. ✗

The correct answers are: Trong trường hợp hệ không sinh công nào khác ngoại trừ công dẫn nở, biến thiên entanpi của phản ứng hóa học là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đó ở điều kiện đẳng áp., Trong trường hợp hệ không sinh công nào khác ngoại trừ công dẫn nở, biến thiên nội năng của phản ứng hóa học là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đó ở điều kiện đẳng tích.

## Câu hỏi 3

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Hãy xác định khối lượng phân tử của tinh dầu X. Cho biết khi hoà tan 1,2617 g tinh dầu X trong 100 g benzen, thu được dung dịch lỏng, phân tử có nhiệt độ sôi là 80,31°C. Nhiệt độ sôi của benzen nguyên chất ở cùng điều kiện là 80,10°C; hằng số nghiệm sôi của benzen là 2,53 độ/molan.

Chọn một:

- ☐ A. 397 g/mol
- ☐ B. 39,7 g/mol
- ☒ C. 152 g/mol ✓
- ☐ D. 15,2 g/mol

Câu trả lời đúng là: 152 g/mol

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.4.2) Chọn đáp án **đúng**. Etylen glycol  $C_2H_2O_2$  ở  $100^\circ C$  và  $125^\circ C$  lần lượt có áp suất hơi bão hòa bằng 14,9 mmHg và 49,1 mmHg. Tính nhiệt hóa hơi của etylen glycol. Cho  $R = 8,314 J/mol.K$

Chọn một:

- ☒ A. 58,9 kJ/mol
- ☐ B. 52,3 kJ/mol
- ☐ C. 47,6 kJ/mol
- ☐ D. 62,5 kJ/mol



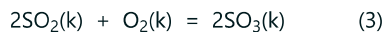
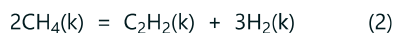
Câu trả lời đúng là: 58,9 kJ/mol

Câu hỏi **5**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Hãy sắp xếp các phản ứng sau theo thứ tự  $\Delta S$  tăng dần giá trị:



Chọn một:

- ☐ A.  $3 < 1 < 2$
- ☐ B.  $1 < 2 < 3$
- ☐ C.  $2 < 1 < 3$
- ☒ D.  $2 < 3 < 1$

Câu trả lời đúng là:  $3 < 1 < 2$

Câu hỏi **6**

Đúng một phần

Điểm 0,25 của 1,00

(L.O.5.1) Chọn phát biểu **đúng** về sự thẩm thấu.

Chọn một hoặc nhiều hơn:

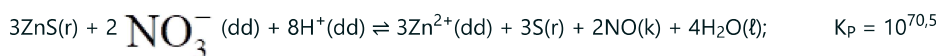
- ☐ A. Áp suất thẩm thấu là đại lượng đặc trưng cho khả năng thẩm thấu của dung dịch.
- ☒ B. Áp suất thẩm thấu tỉ lệ thuận với nhiệt độ và nồng độ mol của dung môi. ✗
- ☒ C. Sự thẩm thấu là quá trình tự phân bố do sự chuyển động nhiệt của các tiểu phân dung môi vào dung dịch. ✓
- ☐ D. Sự thẩm thấu là hiện tượng khuếch tán một chiều của các tiểu phân dung môi từ dung dịch đặc hơn sang dung dịch loãng hơn qua màng bán thấm.

The correct answers are: Áp suất thẩm thấu là đại lượng đặc trưng cho khả năng thẩm thấu của dung dịch., Sự thẩm thấu là quá trình tự phân bố do sự chuyển động nhiệt của các tiểu phân dung môi vào dung dịch.

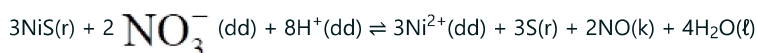
Câu hỏi **7**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.4.2) Chọn đáp án **đúng**. Cho hằng số cân bằng ở 25°C của phản ứng:

Tính hằng số cân bằng của phản ứng:

Cho biết ở 25°C:  $T_{\text{NiS}} = 10^{-25,7}$ ;  $T_{\text{ZnS}} = 10^{-23,8}$ 

Chọn một:

- ☐ A.  $10^{31,3}$
- ☐ B.  $10^{64,8}$
- ☐ C.  $10^{61,7}$
- ☒ D.  $10^{67,8}$  ✗

Câu trả lời đúng là:  $10^{64,8}$

Câu hỏi 8

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Ở 20°C, tính áp suất hơi của dung dịch lỏng phân tử gồm 35,5 g naphthalen ( $C_{10}H_8$ ), hoà tan vào 150,0 g benzen. Biết ở 20°C áp suất hơi bão hoà của benzen tinh khiết là 74,6 mmHg.

Chọn một:

- ☐ A. 67,3 mmHg
- ☐ B. 62,3 mmHg
- ☐ C. 71,6 mmHg
- ☒ D. 65,2 mmHg



Câu trả lời đúng là: 65,2 mmHg

Câu hỏi 9

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. So sánh áp suất hơi bão hòa của các dung dịch (có cùng nồng độ phần mol) sau ở 25°C: dung dịch nước đường glucose ( $C_6H_{12}O_6$ ) ( $p_1$ ), dung dịch nước đường sacarose ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) ( $p_2$ ), dung dịch nước muối NaCl ( $p_3$ ), dung dịch nước muối  $MgCl_2$  ( $p_4$ ) (xem hai muối có độ điện ly xấp xỉ nhau).

Chọn một:

- ☒ A.  $p_4 > p_3 > p_2 = p_1$ .
- ☐ B.  $p_1 = p_2 > p_3 > p_4$ .
- ☐ C.  $p_1 = p_2 = p_3 = p_4$ .
- ☐ D.  $p_1 > p_2 > p_3 > p_4$ .

Câu trả lời đúng là:  $p_1 = p_2 > p_3 > p_4$ .

## Câu hỏi 10

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phương án **đúng**. Cho phản ứng:  $\text{CuBr}_2(r) \rightleftharpoons \text{CuBr}(r) + \frac{1}{2} \text{Br}_2(k)$

Ở 277°C, khi hệ đạt trạng thái cân bằng, khí Brom có áp suất 0,671 atm. Người ta cho 1 mol  $\text{CuBr}_2(r)$  vào một bình chân không ở 277°C. Hỏi thể tích tối thiểu của bình phải bằng bao nhiêu để toàn bộ  $\text{CuBr}_2$  phân hủy hết theo phản ứng trên. Cho  $R = 0,082 \text{ lít.atm/mol.K}$

Chọn một:

- ☐ A. 73,10 lít
- ☐ B. 54,28 lít
- ☒ C. 67,14 lít
- ☐ D. 33,61 lít



Câu trả lời đúng là: 33,61 lít

## Câu hỏi 11

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Nạp 1mol khí  $\text{PCl}_5$  vào 1 bình chân không có thể tích 1 lít. Duy trì bình phản ứng ở nhiệt độ 723K. Trong bình xảy ra phản ứng phân hủy:  $\text{PCl}_5(k) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(k) + \text{Cl}_2(k)$  có hằng số cân bằng  $K_p = 2,37$ . Tại thời điểm có 0,25 mol  $\text{Cl}_2$  trong hỗn hợp khí, phản ứng :

Chọn một:

- ☐ A. Không đủ dữ liệu để kết luận về chiều hướng diễn ra của quá trình.
- ☒ B. Diễn ra theo chiều thuận vì  $\Delta G_{723} < 0$ .
- ☐ C. Đạt trạng thái cân bằng vì có  $\Delta G_{723} = 0$ .
- ☐ D. Diễn ra theo chiều nghịch vì  $\Delta G_{723} > 0$ .



Câu trả lời đúng là: Diễn ra theo chiều thuận vì  $\Delta G_{723} < 0$ .

## Câu hỏi 12

Đúng một phần

Điểm 0,75 của 1,00

(L.O.5.1) Chọn phát biểu **đúng**. Ở áp suất ngoài không đổi, nhiệt độ sôi sẽ không thay đổi trong suốt quá trình sôi của:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ A. Dung dịch chưa bão hoà với chất tan điện ly, không bay hơi.
- ☒ B. Dung môi nguyên chất.
- ☐ C. Dung dịch chưa bão hoà với chất tan không điện ly, không bay hơi.
- ☒ D. Dung dịch bão hoà chất tan không bay hơi.

✗

✓

✓

The correct answers are: Dung môi nguyên chất., Dung dịch bão hoà chất tan không bay hơi.

## Câu hỏi 13

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.3.1) Chọn phương án **đúng**. Trộn 10 ml dung dịch NaCl 1M và 10 ml dung dịch  $\text{AgNO}_3$  0,2M trong ống nghiệm ở  $25^\circ\text{C}$ . Hệ như thế là:

Chọn một:

- ☐ A. Hệ cô lập.
- ☐ B. Hệ hở, đồng thể.
- ☐ C. Hệ kín, đồng thể.
- ☒ D. Hệ hở, dị thể.

✓

Câu trả lời đúng là: Hệ hở, dị thể.

## Câu hỏi 14

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Viết phương trình nhiệt hoá của phản ứng tổng hợp khí amoniac từ nitơ và hydro khí. Biết rằng ở điều kiện chuẩn, 25°C khi tạo thành 34 g khí NH<sub>3</sub> sẽ toả ra lượng nhiệt 92,6 kJ. Cho biết khối lượng mol  $M_{\text{NH}_3} = 17 \text{ g/mol}$ .

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☐ A.  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$  có  $\Delta H_{298}^0 = -92,6 \text{ kJ}$
- ☒ B.  $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{k})$  có  $\Delta H_{298}^0 = -92,6 \text{ kJ}$  ✓
- ☒ C.  $\frac{1}{2} \text{N}_2(\text{k}) + \frac{3}{2} \text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{k})$  có  $\Delta H_{298}^0 = -46,3 \text{ kJ}$  ✓
- ☐ D.  $\frac{1}{2} \text{N}_2 + \frac{3}{2} \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{NH}_3$  có  $\Delta H_{298}^0 = -46,3 \text{ kJ}$

The correct answers are:  $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{k})$  có  $\Delta H_{298}^0 = -92,6 \text{ kJ}$ ,  $\frac{1}{2} \text{N}_2(\text{k}) + \frac{3}{2} \text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{k})$  có  $\Delta H_{298}^0 = -46,3 \text{ kJ}$

## Câu hỏi 15

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Hoà tan 0,25 mol Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> trong 450 g nước được dung dịch có áp suất hơi bão hoà 740,2 mmHg ở 100°C. Xác định nhiệt độ sôi của dung dịch, biết hằng số nghiệm sôi của nước là 0,51 độ/molan và áp suất hơi bão hoà của nước nguyên chất ở nhiệt độ này là 760 mmHg ; khối lượng mol của Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> là 164 g/mol.

Chọn một:

- ☐ A. 100,94°C
- ☒ B. 100,28°C
- ☐ C. 100,56°C
- ☐ D. 100,75°C

✗

Câu trả lời đúng là: 100,75°C



## Câu hỏi 16

Đúng một phần

Điểm 0,50 của 1,00

(L.O.5.1) Chọn phát biểu **đúng**. Đối với các dung dịch lỏng loãng phân tử, chất tan không bay hơi:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ A. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch luôn bằng với áp suất môi trường bên ngoài ở nhiệt độ sôi của dung dịch. ✓
- ☒ B. Áp suất hơi bão hòa của các dung dịch có cùng nồng độ phần mol là như nhau vì không phụ thuộc vào bản chất chất tan. ✓
- ☒ C. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch luôn nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi tinh khiết và tỷ lệ thuận với phần mol của chất tan trong dung dịch. ✗
- ☒ D. Độ giảm tương đối áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch tỷ lệ thuận với phần mol của dung môi trong dung dịch. ✗

The correct answers are: Áp suất hơi bão hòa của các dung dịch có cùng nồng độ phần mol là như nhau vì không phụ thuộc vào bản chất chất tan., Áp suất hơi bão hòa của dung dịch luôn bằng với áp suất môi trường bên ngoài ở nhiệt độ sôi của dung dịch.

## Câu hỏi 17

Đúng một phần

Điểm 0,50 của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phát biểu **đúng**. Cho 0,5 mol  $\text{CuBr}_2$  vào một bình chân không có thể tích  $V = 10$  lít, đậy kín và duy trì ở nhiệt độ 500K để phân ly  $\text{CuBr}_2$  theo phương trình:



Khi phản ứng đạt cân bằng, số mol  $\text{CuBr}_2$  còn lại là 0,012 mol. Cho  $R = 8,314 \text{ J/mol.K}$  = 0,082 l.atm/mol.K

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ A. Hằng số cân bằng  $K_c$  của phản ứng ở 500K là 40,35. ✗
- ☒ B. Hằng số cân bằng  $K_p$  của phản ứng ở 500K là 1. ✓
- ☒ C. Khi tăng thể tích bình chứa, hiệu suất phân ly của  $\text{CuBr}_2$  sẽ tăng. ✓
- ☒ D.  $\Delta G_{500}^0$  của phản ứng là -4,16 kJ. ✗

The correct answers are: Hằng số cân bằng  $K_p$  của phản ứng ở 500K là 1., Khi tăng thể tích bình chứa, hiệu suất phân ly của  $\text{CuBr}_2$  sẽ tăng.

Câu hỏi **18**

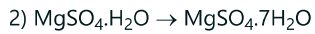
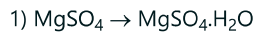
Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Cho hiệu ứng nhiệt của các phản ứng:



Hãy tính hiệu ứng nhiệt của các quá trình sau có cùng điều kiện theo thứ tự:



Chọn một:

- ☐ A. +29,20; +71,55; +100,75 (kJ/mol)
- ☒ B. -29,20; -71,55; -100,75(kJ/mol)
- ☐ C. -29,2; -100,75; 71,55 (kJ/mol)
- ☐ D. +29,2; +100,75; +71,55 (kJ/mol)



Câu trả lời đúng là: -29,20; -71,55; -100,75(kJ/mol)

Câu hỏi 19

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.4.1) Chọn phương án **đúng**. Xác định công thức đúng để tính hằng số cân bằng K của phản ứng:  $2\text{NH}_4\text{Cl}(\text{r}) + 4\text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{k}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{Cl}_2(\text{k})$

Chọn một:

- ☒ A. 
$$K = \left( \frac{p_{\text{NO}_2}^2 \times p_{\text{Cl}_2}}{p_{\text{O}_2}^4} \right)_{\text{cb}}$$
- ☐ B. 
$$K = \left( \frac{p_{\text{NO}_2}^2 \times C_{\text{H}_2\text{O}}^4 \times p_{\text{Cl}_2}}{p_{\text{O}_2}^4} \right)_{\text{cb}}$$
- ☐ C. 
$$K = \left( \frac{p_{\text{NO}_2}^2 \times p_{\text{Cl}_2}}{p_{\text{NH}_4\text{Cl}}^2 \times p_{\text{O}_2}^4} \right)_{\text{cb}}$$
- ☐ D. 
$$K = \left( \frac{p_{\text{NO}_2}^2 \times p_{\text{H}_2\text{O}}^4 \times p_{\text{Cl}_2}}{p_{\text{NH}_4\text{Cl}}^2 \times p_{\text{O}_2}^4} \right)_{\text{cb}}$$

Câu trả lời đúng là:  $K = \left( \frac{p_{\text{NO}_2}^2 \times p_{\text{Cl}_2}}{p_{\text{O}_2}^4} \right)_{\text{cb}}$

Câu hỏi **20**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.5.1) Xác định nồng độ molan và nồng độ phần trăm theo khối lượng của KOH trong dung dịch bão hòa ở 20°C biết độ tan của KOH ở nhiệt độ này là 112 g/100g H<sub>2</sub>O. (Cho khối lượng mol  $M_{\text{KOH}} = 56\text{g/mol}$ )

Chọn một:

- ☐ A. 2m và 5,28%
- ☒ B. 20m và 52,8%
- ☐ C. 2m và 52,8%
- ☐ D. 20m và 5,28%



Câu trả lời đúng là: 20m và 52,8%

Câu hỏi **21**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.4.1) Chọn phương án **đúng**. Phản ứng:  $\text{CO(k)} + \text{Cl}_2\text{(k)} \rightleftharpoons \text{COCl}_2\text{(k)}$  có hằng số cân bằng  $K_C = 6$  ở nhiệt độ T. Khi lượng các chất trong bình phản ứng có thể tích 1 lít là:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☐ A. 1 mol CO, 1 mol Cl<sub>2</sub>, 5 mol COCl<sub>2</sub>, phản ứng diễn theo chiều thuận.
- ☒ B. 1 mol CO, 1 mol Cl<sub>2</sub>, 8 mol COCl<sub>2</sub>, phản ứng diễn theo chiều thuận.
- ☒ C. 2 mol CO, 0,25 mol Cl<sub>2</sub>, 6 mol COCl<sub>2</sub>, phản ứng diễn theo chiều nghịch.
- ☐ D. 2 mol CO, 0,25 mol Cl<sub>2</sub>, 3 mol COCl<sub>2</sub>, phản ứng ở cân bằng.
- ☒ E. 1 mol CO, 1 mol Cl<sub>2</sub>, 4 mol COCl<sub>2</sub>, phản ứng diễn theo chiều nghịch.



The correct answers are: 2 mol CO, 0,25 mol Cl<sub>2</sub>, 3 mol COCl<sub>2</sub>, phản ứng ở cân bằng., 2 mol CO, 0,25 mol Cl<sub>2</sub>, 6 mol COCl<sub>2</sub>, phản ứng diễn theo chiều nghịch., 1 mol CO, 1 mol Cl<sub>2</sub>, 5 mol COCl<sub>2</sub>, phản ứng diễn theo chiều thuận.

Câu hỏi **22**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.3.1) Chọn phương án **đúng**. Nếu nồng độ một chất phản ứng tăng gấp đôi và tốc độ phản ứng tăng 8 lần, số mũ của chất phản ứng đó trong định luật tác dụng khối lượng là:

Chọn một:

- ☐ A. 2
- ☐ B.  $\frac{1}{4}$
- ☒ C. 3
- ☐ D.  $\frac{1}{2}$



Câu trả lời đúng là: 3

Câu hỏi **23**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Phản ứng:  $2\text{NH}_4\text{Cl}(r) + 4\text{O}_2(k) \rightarrow 2\text{NO}_2(k) + 4\text{H}_2\text{O}(\ell) + \text{Cl}_2(k)$  là phản ứng tỏa nhiệt mạnh. Vậy ở 25°C, phản ứng này có:

Chọn một:

- ☒ A.  $\Delta H > 0$ ;  $\Delta S > 0$ ;  $\Delta G > 0$  không thể tự phát.
- ☐ B.  $\Delta H < 0$ ;  $\Delta S < 0$ ;  $\Delta G < 0$  có thể tự phát.
- ☐ C.  $\Delta H < 0$ ;  $\Delta S > 0$ ;  $\Delta G > 0$  không thể tự phát.
- ☐ D.  $\Delta H > 0$ ;  $\Delta S < 0$ ;  $\Delta G < 0$  có thể tự phát.

Câu trả lời đúng là:  $\Delta H < 0$ ;  $\Delta S < 0$ ;  $\Delta G < 0$  có thể tự phát.

## Câu hỏi 24

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phương án **đúng**. Cho biết nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của nguyên tử H là 217,94 kJ/mol; entropi tiêu chuẩn của khí  $H_2$  và nguyên tử H lần lượt bằng 130,59 và 114,61 (J/mol.K). Ở nhiệt độ nào phân tử khí hydro có thể tự phân ly thành nguyên tử? (Xem biến thiên entanpi và entropi không thay đổi theo nhiệt độ)

Chọn một:

- ☐ A. > 4146 K.
- ☐ B. > 13638 K.
- ☐ C.  $H_2$  không bị phân huỷ ở mọi nhiệt độ.
- ☒ D. > 4419 K.



Câu trả lời đúng là: &gt; 4419 K.

## Câu hỏi 25

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Tính nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch chứa 25g  $MgCl_2$  trong 600 ml nước. Biết độ điện ly biểu kiến của  $MgCl_2$  trong dung dịch này là 80%; hằng số nghiệm sôi và hằng số nghiệm đông của nước lần lượt là 0,51 và 1,86 (độ/molan); khối lượng mol phân tử của  $MgCl_2$  là 95 g/mol.

Chọn một:

- ☐ A.  $T_s = 100,58^\circ C$ ;  $T_{đđ} = -2,12^\circ C$
- ☒ B.  $T_s = 100,22^\circ C$ ;  $T_{đđ} = -0,82^\circ C$
- ☐ C.  $T_s = 100,22^\circ C$ ;  $T_{đđ} = -2,12^\circ C$

Câu trả lời đúng là:  $T_s = 100,58^\circ C$ ;  $T_{đđ} = -2,12^\circ C$

Câu hỏi **26**

Đúng một phần

Điểm 0,67 của 1,00

(L.O.4.1) Chọn phát biểu **đúng**. Hằng số cân bằng của phản ứng hóa học:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ A. Thay đổi theo hệ số tỷ lệ của phản ứng.
- ☒ B. Thay đổi theo nhiệt độ.
- ☒ C. Nồng độ các chất phản ứng.
- ☒ D. Không phụ thuộc vào bản chất phản ứng.
- ☐ E. Phụ thuộc vào xúc tác.



The correct answers are: Thay đổi theo nhiệt độ., Thay đổi theo hệ số tỷ lệ của phản ứng.

Câu hỏi **27**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.4.2) Chọn đáp án đúng. Phản ứng:  $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{k})$  có  $\Delta G_{298}^0 = -32,9\text{kJ}$ .Tính hằng số cân bằng  $K_p$  của phản ứng ở  $25^\circ\text{C}$ . Cho  $R = 8,314 \text{ J/mol.K}$ 

Chọn một:

- ☒ A.  $K_p = 10^{5,77}$
- ☐ B.  $K_p = 10^{4,36}$
- ☐ C.  $K_p = 10^{7,11}$
- ☐ D.  $K_p = 10^{6,81}$

Câu trả lời đúng là:  $K_p = 10^{5,77}$

## Câu hỏi 28

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Cho các phản ứng sau xảy ra ở điều kiện tiêu chuẩn:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☐ A.  $2\text{Cl}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightarrow 2\text{Cl}_2\text{O}(\text{r}); \Delta H_{298}^0 = 151 \text{ kJ/mol}$ , phản ứng tự phát ở nhiệt độ cao.
- ☒ B.  $\text{NO}(\text{k}) + \text{NO}_2(\text{k}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_3(\text{k}); \Delta H_{298}^0 = -42 \text{ kJ/mol}$ , phản ứng tự phát ở nhiệt độ thấp. ✓
- ☐ C.  $2\text{NO}(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{k}); \Delta H_{298}^0 = -602 \text{ kJ/mol}$ , phản ứng không tự phát ở mọi nhiệt độ.
- ☒ D.  $\text{CaCO}_3(\text{r}) \rightarrow \text{CaO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k}); \Delta H_{298}^0 = 178 \text{ kJ/mol}$ , phản ứng tự phát ở nhiệt độ cao. ✓

The correct answers are:  $\text{NO}(\text{k}) + \text{NO}_2(\text{k}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_3(\text{k}); \Delta H_{298}^0 = -42 \text{ kJ/mol}$ , phản ứng tự phát ở nhiệt độ thấp.,  $\text{CaCO}_3(\text{r}) \rightarrow \text{CaO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k}); \Delta H_{298}^0 = 178 \text{ kJ/mol}$ , phản ứng tự phát ở nhiệt độ cao.

## Câu hỏi 29

Đúng một phần

Điểm 0,50 của 1,00

Chọn phương án **đúng**. Ở điều kiện đẳng áp 25°C, một phản ứng có  $\Delta H = -100 \text{ kJ}$ . Dựa trên thông tin này có thể kết luận phản ứng:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☐ A. Có tốc độ nhanh.
- ☒ B. Tỏa nhiệt. ✓
- ☐ C. Luôn xảy ra trong thực tế.
- ☐ D. Về mặt nhiệt động có thể tự xảy ra được.

The correct answers are: Tỏa nhiệt, Về mặt nhiệt động có thể tự xảy ra được.



Câu hỏi **30**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**.Tính nhiệt điện ly (kJ/mol) của dung dịch HF ở 25°C:  $\text{HF(aq)} = \text{H}^+(\text{aq}) + \text{F}^-(\text{aq})$ Cho biết ở 25°C:  $\text{HF(aq)} + \text{OH}^-(\text{aq}) = \text{F}^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell); \Delta H_1 = -64,91 \text{ kJ/mol}$  $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) = \text{H}_2\text{O}(\ell); \Delta H_2 = -55,83 \text{ kJ/mol}$ 

Chọn một:

- ☐ A. +120,74
- ☒ B. -9,08
- ☐ C. -120,74
- ☐ D. +9,08



Câu trả lời đúng là: -9,08

Câu hỏi **31**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**.Tính hiệu ứng nhiệt quy về 1kg nhôm ở 25°C của phản ứng:  $2\text{Al(r)} + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{r}) = 2\text{Fe(r)} + \text{Al}_2\text{O}_3(\text{r})$ Cho biết khối lượng mol  $M_{\text{Al}} = 27 \text{ gam/mol}$ ; nhiệt tạo thành tiêu chuẩn (kJ/mol) ở 25°C của  $\text{Al}_2\text{O}_3$  và  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  có giá trị lần lượt là: -1667,82 và -819,28.

Chọn một:

- ☒ A. -848540 kJ
- ☐ B. -22910,58 kJ
- ☐ C. -15713,7 kJ
- ☐ D. -848,54 kJ



Câu trả lời đúng là: -15713,7 kJ

Câu hỏi **32**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Trật tự sắp xếp nào của các dung dịch 0,01M của những chất cho dưới đây là phù hợp với sự giảm dần áp suất thẩm thấu (các muối điện li hoàn toàn):

Chọn một:

- ☐ A.  $C_6H_{12}O_6 > H_2SO_3 > NaCl > AlCl_3$ .
- ☒ B.  $AlCl_3 > NaCl > H_2SO_3 > C_6H_{12}O_6$ .
- ☐ C.  $H_2SO_3 > AlCl_3 > NaCl > C_6H_{12}O_6$ .
- ☐ D.  $AlCl_3 > H_2SO_3 > NaCl > C_6H_{12}O_6$ .



Câu trả lời đúng là:  $AlCl_3 > NaCl > H_2SO_3 > C_6H_{12}O_6$ .

Câu hỏi **33**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án đúng. Để tạo tuyết nhân tạo vào mùa hè, người ta nén hỗn hợp hơi nước và không khí đến áp suất 20 atm rồi phun vào không khí. Xem quá trình giãn nở của khí là đoạn nhiệt dưới áp suất ngoài không đổi bằng áp suất khí quyển. Xét dấu A và Delta U của quá trình trên.

Chọn một:

- ☐ A.  $A > 0 ; \Delta U > 0$
- ☒ B.  $A < 0 ; \Delta U < 0$
- ☐ C.  $A < 0 ; \Delta U > 0$
- ☐ D.  $A > 0 ; \Delta U < 0$



Câu trả lời đúng là:  $A > 0 ; \Delta U < 0$

Câu hỏi **34**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.5.1) Chọn phát biểu **đúng**.

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ A. Ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch chất tan không bay hơi, luôn nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi tinh khiết. ✓
- ☒ B. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là nhiệt độ ở đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng với áp suất môi trường. ✓
- ☒ C. Nhiệt độ sôi của dung dịch chứa chất tan không bay hơi luôn cao hơn nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất ở cùng điều kiện áp suất ngoài. ✓
- ☐ D. Nhiệt độ đông đặc của dung môi nguyên chất luôn thấp hơn nhiệt độ đông đặc của dung môi trong dung dịch ở cùng điều kiện áp suất ngoài.

The correct answers are: Nhiệt độ sôi của chất lỏng là nhiệt độ ở đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng với áp suất môi trường., Nhiệt độ sôi của dung dịch chứa chất tan không bay hơi luôn cao hơn nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất ở cùng điều kiện áp suất ngoài., Ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch chất tan không bay hơi, luôn nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi tinh khiết.

Câu hỏi **35**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Cho entropy tiêu chuẩn ở nhiệt độ 298K của các chất C(gr), H<sub>2</sub>(k) và C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>(l) lần lượt bằng: 5,74; 130,57 và 172,8 (J/mol.K). Tính  $\Delta S_{298}^0$  (J/K) của phản ứng:  $6\text{C}(\text{gr}) + 3\text{H}_2(\text{k}) = \text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$

Chọn một:

- ☐ A. +235,53
- ☒ B. -253,35 ✓
- ☐ C. +36,49
- ☐ D. -36,49

Câu trả lời đúng là: -253,35

Câu hỏi **36**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phương án **đúng**. Biết pT của  $\text{MgSO}_4$  và  $\text{BaSO}_4$  ở  $25^\circ\text{C}$  có giá trị lần lượt bằng 2,50 và 9,97. Khi cho 0,01mol  $\text{MgSO}_4(\text{r})$  vào 100ml dung dịch  $\text{BaCl}_2$  0,1M:

Chọn một:

- ☐ A. Một phần nhỏ  $\text{MgSO}_4$  tan vào dung dịch ; kết tủa gồm  $\text{MgSO}_4$  có lẫn  $\text{BaSO}_4$ .
- ☒ B. Có thể coi  $\text{MgSO}_4$  tan hết vào dung dịch và xuất hiện kết tủa  $\text{BaSO}_4$ .
- ☐ C. Phần lớn  $\text{MgSO}_4$  tan vào dung dịch ; kết tủa gồm  $\text{BaSO}_4$  có lẫn  $\text{MgSO}_4$ .
- ☐ D. Có thể coi  $\text{MgSO}_4$  thực tế không tan trong dung dịch  $\text{BaCl}_2$ .



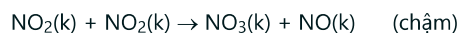
Câu trả lời đúng là: Có thể coi  $\text{MgSO}_4$  tan hết vào dung dịch và xuất hiện kết tủa  $\text{BaSO}_4$ .

Câu hỏi **37**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.3.1) Chọn phương án **đúng**. Cơ chế của phản ứng ở nhiệt độ thấp:  $\text{NO}_2(\text{k}) + \text{CO}(\text{k}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{k}) + \text{NO}(\text{k})$ , có thể được giải thích bằng hai tác dụng đơn giản:



Biểu thức tốc độ của phản ứng sẽ được biểu diễn bằng công thức:

Chọn một:

- ☒ A.  $v = kC_{\text{NO}_2}^2$
- ☐ B.  $v = kC_{\text{NO}_2}^2 C_{\text{CO}}$
- ☐ C.  $v = kC_{\text{NO}_2} C_{\text{CO}}$
- ☐ D.  $v = k \frac{C_{\text{NO}_2}^2}{C_{\text{NO}}}$



Câu trả lời đúng là:  $v = kC_{\text{NO}_2}^2$

Câu hỏi 38

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Xác định áp suất thẩm thấu của 100 ml dung dịch chứa 2g  $C_6H_{12}O_6$  ở  $20^\circ C$ . (Cho  $M_{\text{glucose}} = 180\text{g/mol}$ ;  $R = 0,082\text{L.atm/mol.K}$ )

Chọn một:

- ☐ A. 27,15 mmHg
- ☐ B. 0,275 atm
- ☐ C. 2,715 mmHg
- ☒ D. 2,67 atm



Câu trả lời đúng là: 2,67 atm

Câu hỏi 39

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.2) Chọn phát biểu **đúng**. Theo nhiệt động hóa học:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ A. Một phản ứng thu nhiệt mạnh nhưng làm tăng entropi có thể tự phát ở nhiệt độ cao.
- ☒ B. Có thể kết luận ngay là phản ứng có thể xảy ra khi  $\Delta G_{\text{pư}} < 0$  tại điều kiện đang xét.
- ☐ C. Phản ứng không thể xảy ra trong thực tế khi  $\Delta G_{\text{pư}}^0 > 0$ .
- ☐ D. Đa số các phản ứng có khả năng tự phát ở nhiệt độ cao có biến thiên entanpi âm.



The correct answers are: Một phản ứng thu nhiệt mạnh nhưng làm tăng entropi có thể tự phát ở nhiệt độ cao., Có thể kết luận ngay là phản ứng có thể xảy ra khi  $\Delta G_{\text{pư}} < 0$  tại điều kiện đang xét.

Câu hỏi **40**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.2) Chọn phương án **đúng**. Phản ứng:  $aA(l) + bB(k) \rightleftharpoons cC(k) + dD(l)$  có hằng số cân bằng  $K_C$ .

Chọn một hoặc nhiều hơn:

☒ A.

Tại thời điểm  $\tau$  có  $\left( \frac{p_C^c}{p_B^b} \right)_\tau < K_p$ , phản ứng tự phát theo chiều thuận.

☒ B. Quan hệ giữa hằng số cân bằng  $K_p$  và  $K_C$ :  $K_p = K_C(RT)^{\Delta n}$ ; với  $\Delta n = c - b$ ☐ C.  $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln K_C$ , khi  $\Delta G = 0$  thì  $\Delta G^\circ = -RT \ln K_C$ .☐ D.

Hằng số cân bằng  $K_C$  tính bằng biểu thức:  $K_C = \frac{C_C^c \times C_D^d}{C_A^a C_B^b}$ , với  $C_A$ ,  $C_B$ ,  $C_C$  và  $C_D$  là nồng độ các chất lúc cân bằng.

The correct answers are: Quan hệ giữa hằng số cân bằng  $K_p$  và  $K_C$ :  $K_p = K_C(RT)^{\Delta n}$ ; với  $\Delta n = c - b$ , Tại thời điểm  $\tau$  có  $\left( \frac{p_C^c}{p_B^b} \right)_\tau < K_p$ , phản ứng tự phát theo chiều thuận.

Câu hỏi **41**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.5.1) Chọn phương án **đúng**. Hòa tan 11,16 g  $ZnCl_2$  vào 100 g nước nguyên chất được dung dịch, đông đặc ở  $-3,85^\circ C$ . Xác định độ điện ly biểu kiến của  $ZnCl_2$  trong dung dịch. Cho biết hằng số nghiệm đông của nước  $k_d = 1,86$  độ/molan; khối lượng mol của  $ZnCl_2$  là 136 g/mol.

Chọn một:

☐ A. 2,5%☒ B. 76%☐ C. 25%☐ D. 0,76%

Câu trả lời đúng là: 76%

Câu hỏi **42**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.3.1) Chọn phương án **đúng**. Để tăng hằng số tốc độ k của phản ứng đồng thể khí:  $A + 2B + 3C \rightarrow 4D + 5E$ , ta có thể:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ A. Tăng nhiệt độ.
- ☒ B. Thêm xúc tác.
- ☐ C. Tăng nồng độ chất
- ☐ D. Tăng thể tích bình phản ứng.



The correct answers are: Thêm xúc tác., Tăng nhiệt độ.

Câu hỏi **43**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Áp suất thẩm thấu của máu là chỉ số quyết định sự phân phối nước trong cơ thể. Nó phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước và nồng độ các chất hoà tan trong máu như  $\text{Na}^+$  và glucose. Nếu nhiệt độ cơ thể là  $37^\circ\text{C}$ , để duy trì áp suất thẩm thấu của dịch mô không quá 0,9 atm, nồng độ chất tan trong máu không nên vượt quá:

Chọn một:

- ☐ A. 0,00164 mol/l
- ☒ B. 0,01638 mol/l
- ☐ C. 0,814 mol/l
- ☐ D. 0,0354 mol/l



Câu trả lời đúng là: 0,0354 mol/l

Câu hỏi **44**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. So sánh entropi của các chất ở cùng điều kiện:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

☐ A.  $\text{H}_2\text{O}(\text{k}) > \text{H}_2\text{S}(\text{k})$

☒ B.  ${}_{20}\text{Ca}(\text{r}) > {}_{12}\text{Mg}(\text{r})$

☐ C.  $\text{PCl}_3(\text{k}) > \text{PCl}_5(\text{k})$

☒ D.  $\text{Br}_2(\text{l}) > \text{I}_2(\text{r})$

☒ E.  $\text{Cl}_2(\text{k}) > \text{F}_2(\text{k})$



The correct answers are:  ${}_{20}\text{Ca}(\text{r}) > {}_{12}\text{Mg}(\text{r})$ ,  $\text{Cl}_2(\text{k}) > \text{F}_2(\text{k})$ ,  $\text{Br}_2(\text{l}) > \text{I}_2(\text{r})$

Câu hỏi **45**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Đại lượng nào sau đây là hàm trạng thái:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

☐ A. Nhiệt (Q)

☐ B. Công (A)

☒ C. Entropi (S)

☒ D. Áp suất (p)

☒ E. Thế đẳng nhiệt đẳng áp (G)



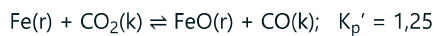
The correct answers are: Áp suất (p), Thế đẳng nhiệt đẳng áp (G), Entropi (S)



Câu hỏi 46

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.4.1) Chọn phương án **đúng**. Ở 1020K, hai cân bằng sau cùng tồn tại trong một bình kín:

Tính áp suất riêng phần của các khí lúc cân bằng.

Chọn một:

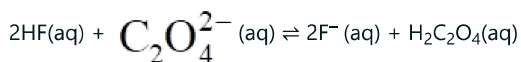
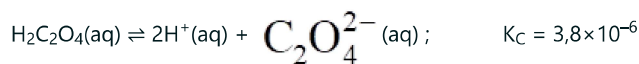
- ☐ A.  $p_{\text{CO}} = 2,8 \text{ atm}; p_{\text{CO}_2} = 1,75 \text{ atm}$
- ☒ B.  $p_{\text{CO}} = 3,2 \text{ atm}; p_{\text{CO}_2} = 2,56 \text{ atm}$
- ☐ C.  $p_{\text{CO}} = 4,2 \text{ atm}; p_{\text{CO}_2} = 3,2 \text{ atm}$
- ☐ D.  $p_{\text{CO}} = 1,8 \text{ atm}; p_{\text{CO}_2} = 2,4 \text{ atm}$

Câu trả lời đúng là:  $p_{\text{CO}} = 3,2 \text{ atm}; p_{\text{CO}_2} = 2,56 \text{ atm}$ 

Câu hỏi 47

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.4.1) Chọn đáp án **đúng**. Tính hằng số cân bằng  $K_C$  ở 25°C của phản ứng :Cho biết ở 25°C :  $\text{HF}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{F}^-(\text{aq}); \quad K_C = 6,8 \times 10^{-4}$ 

Chọn một:

- ☐ A. 1,25
- ☐ B. 5,47
- ☒ C. 0,12
- ☐ D. 2,48



Câu trả lời đúng là: 0,12

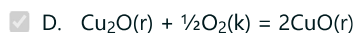
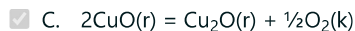
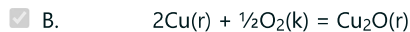
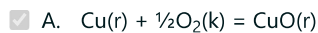
## Câu hỏi 48

Đúng một phần

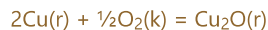
Điểm 0,67 của 1,00

(L.O.2.2) Chọn phương án **đúng**. Cho thể đẳng áp đẳng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn ở nhiệt độ T của  $\text{Cu}_2\text{O}$  và  $\text{CuO}$  tương ứng bằng  $-35,98$  và  $-30,92$  (kcal/mol). Hãy cho biết về mặt nhiệt động, quá trình nào sau đây có thể xảy ra trong điều kiện tiêu chuẩn ở cùng nhiệt độ T:

Chọn một hoặc nhiều hơn:



The correct answers are:  $\text{Cu(r)} + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{k}) = \text{CuO(r)}$ ,

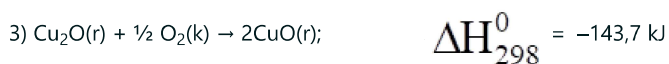


## Câu hỏi 49

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Xác định nhiệt tạo thành tiêu chuẩn ở  $25^\circ\text{C}$  của  $\text{CuO(r)}$ , cho biết:



Chọn một:



Câu trả lời đúng là:  $-155,2 \text{ kJ/mol}$

Câu hỏi **50**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

(L.O.5.1) Dung dịch  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0,1M có độ điện ly  $\alpha$ . Hỏi trong cùng điều kiện, ở nồng độ nào của  $\text{CH}_3\text{COOH}$  thì  $\alpha' = \alpha/10$  ?

Chọn một:

- ☐ A. 0,001M
- ☐ B. 10M
- ☐ C. 1M
- ☒ D. 0,01M



Câu trả lời đúng là: 10M

Chuyển tới...

[Thắc mắc đề thi ►](#)